

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2021 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
11.09.2024	1	Системы счисления в древности и современности	2022	3400	25.09.2024
29.09.2024	2	Сжатие без потерь: как это работает	2024	667	09.10.2024
09.10.2024	3	Актуальные языки программирования	2023	663	23.10.2024
23.10.2024	4	Что такое Protocol Buffers (Protobuf)	2023	621	06.11.2024
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Зыков А. А., № группы P3106, оценка
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)

<https://appttractor.ru/info/articles/chto-takoe-protocol-buffers-protobuf.html>

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)

Protobuf, сериализация данных, обмен данными

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. Protobuf – протокол сериализации данных от компании Google.
2. Используется для передачи данных между различными системами.
3. Для описания данных используется специальный язык Protocol Buffer Language.
4. Поддерживается в большинстве популярных языков программирования.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Protobuf превосходит по эффективности свои аналоги: JSON и XML.
2. Обратная совместимость позволяет вносить изменения, не нарушая работу уже существующих элементов системы.
3. Хорошая оптимизация и компактность существенно ускоряют процессы сериализации и десериализации.
4. Поддержка большинства языков дает возможность работы на множестве платформ.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. По сравнению с аналогами JSON и XML, Protobuf менее читаемый для человека.
2. Отсутствует динамическая типизация как в JSON и XML.
3. При обновлении схемы данных может быть необходимо обновление всех систем, работающих с этим форматом.
4. Могут возникать трудности при работе с не базовыми, более сложными структурами и особыми данными.

Ваши замечания, пожелания преподавателю или анекдот о программистах¹

Приходит Java программист в столовую и говорит:

- Дайте, пожалуйста, паблик статик файнал Борщ борщ нью Борщ.

¹ Наличие этой графы не влияет на оценку